

Glossário Técnico: Redes Neurais e Backpropagation

1. Elementos Estruturais e Representação

Pesos Sinápticos (w ou W):

Parâmetros livres ajustáveis que ponderam a intensidade da conexão entre neurônios adjacentes. Valores positivos representam sinapses excitatórias e valores negativos representam sinapses inibitórias. Constituem a base do armazenamento do conhecimento adquirido pela rede.

Bias (b ou w_0):

Termo independente somado à combinação linear das entradas. Funciona matematicamente como um peso conectado a uma entrada fixa com valor +1 ($x_0 = +1$). Sua função geométrica é permitir a translação da reta ou hiperplano de separação, evitando que a fronteira de decisão fique restrita a passar obrigatoriamente pela origem do sistema de coordenadas.

Campo Local Induzido (v):

Sinal resultante da soma ponderada de todos os sinais de entrada multiplicados por seus respectivos pesos, acrescido do termo de bias.

Fórmula:

$$v_k = \sum_{j=1}^m w_{kj} x_j + b_k = \sum_{j=0}^m w_{kj} x_j$$

Função de Ativação (φ):

Operação matemática não linear aplicada sobre o campo local induzido ($y = \varphi(v)$). É responsável por introduzir não linearidade ao modelo, permitindo que a rede neural solucione problemas não linearmente separáveis (como o operador XOR ou padrões clínicos complexos).

2. Otimização e Treinamento

Função de Custo / Energia do Erro Instantâneo (ξ):

Métrica escalar calculada a cada iteração que quantifica o desvio entre a resposta real fornecida pela rede e o valor alvo desejado. O objetivo do algoritmo de aprendizado é convergir para o ponto de mínimo dessa função.

Fórmula:

$$\xi(n) = \frac{1}{2} \sum_k e_k^2(n) = \frac{1}{2} \sum_k (d_k(n) - y_k(n))^2$$

Gradiente (∇):

Vetor que reúne todas as derivadas parciais da função de custo em relação aos pesos da rede. Aponta na direção de máximo crescimento do erro. Por essa razão, a atualização dos pesos utiliza o sentido oposto ao gradiente (Gradiente Descendente) para minimizar o custo.

Fórmula:

$$\nabla_{\xi} = \left[\frac{\partial \xi}{\partial w_1}, \frac{\partial \xi}{\partial w_2}, \dots, \frac{\partial \xi}{\partial w_m} \right]^T$$

Regra da Cadeia:

Teorema do cálculo diferencial empregado para calcular a derivada de funções compostas encadeadas. Na rede MLP, o erro final depende da saída y , a saída depende do campo local v , e o campo depende dos pesos sinápticos w . A regra permite calcular o impacto infinitesimal de cada peso intermediário sobre o erro total da rede.

Fórmula:

$$\frac{\partial \xi}{\partial w_{kj}} = \frac{\partial \xi}{\partial e_k} \cdot \frac{\partial e_k}{\partial y_k} \cdot \frac{\partial y_k}{\partial v_k} \cdot \frac{\partial v_k}{\partial w_{kj}}$$

Gradiente Local (δ ou "Delta"):

Taxa de variação da função de custo em relação ao campo local induzido de determinado neurônio ($\delta = -\frac{\partial \xi}{\partial v}$).

Na Camada de Saída (k):

$$\delta_k = e_k \cdot \varphi'(v_k) = (d_k - y_k) \cdot \varphi'(v_k)$$

Na Camada Oculta (j):

Como não há alvo direto para neurônios internos, o gradiente local é calculado retropropagando os deltas das camadas posteriores ponderados pelos pesos de interconexão:

$$\delta_j = \varphi'(v_j) \sum_k (\delta_k \cdot w_{kj})$$

Taxa de Aprendizado (η):

Hiperparâmetro escalar positivo que controla a magnitude do passo dado a cada ciclo no ajuste dos pesos. Valores muito elevados podem desestabilizar o processo e provocar

oscilação/divergência; valores muito baixos tornam o aprendizado excessivamente lento e suscetível à estagnação em mínimos locais.

Termo de Momento (α):

Constante adicionada à equação de atualização dos pesos para reter uma fração da alteração calculada na iteração anterior. Atua como inércia, acelerando a convergência em direções constantes e auxiliando o algoritmo a transpor platôs e mínimos locais rasos.

Fórmula:

$$\Delta w_{ji}(n) = \alpha \cdot \Delta w_{ji}(n-1) + \eta \cdot \delta_j(n) \cdot y_i(n)$$

3. Fases de Execução e Ciclo de Vida

Passo à Frente (*Forward Pass*):

Fase inicial em que os vetores de entrada são propagados camada a camada até a produção das respostas finais nos nós de saída. Durante esta etapa, todos os pesos da rede mantêm-se congelados.

Passo para Trás (*Backward Pass* / Retropropagação):

Fase subsequente na qual a resposta produzida é contrastada com o alvo desejado. Os erros resultantes percorrem a rede no sentido inverso (da saída para a entrada), gerando os gradientes locais para a atualização dos parâmetros.

Época (*Epoch*):

Passo temporal discreto que corresponde à apresentação e processamento completo de todos os padrões do conjunto de treinamento.

Early Stopping (Parada Antecipada):

Técnica de regularização computacional baseada na verificação contínua do erro em um conjunto de validação separado. O treinamento é interrompido se a perda de validação cessar de diminuir por um número determinado de épocas consecutivas, mitigando o sobreajuste (*overfitting*).

4. Métricas de Avaliação e Desempenho

Erro Médio Absoluto (MAE):

Média aritmética das discrepâncias absolutas entre os valores desejados e os calculados pela rede.

Fórmula:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |d_i - y_i|$$

Erro Quadrático Médio (MSE):

Média do quadrado dos erros residuais. Por elevar as diferenças ao quadrado, penaliza de maneira mais expressiva os desvios de grande magnitude.

Fórmula:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (d_i - y_i)^2$$

Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE):

Raiz quadrada do MSE. Retorna a métrica de dispersão residual para a mesma escala e unidade da variável de saída original.

Fórmula:

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (d_i - y_i)^2}$$

Acurácia / Taxa de Acerto (%):

Percentual de previsões categorizadas corretamente sobre o total de amostras sob teste. Em classificadores binários que utilizam a função sigmoide, adota-se habitualmente o ponto de corte limiar em 0,5.

Fórmula:

$$Acurácia = \frac{Acertos}{N} \times 100\%$$

Declaração de Uso de IA e Fontes: Este glossário técnico foi elaborado com o auxílio de modelos de Inteligência Artificial para fins de sumarização e formatação terminológica. Toda a fundamentação teórica, formulações matemáticas e definições aqui expostas baseiam-se estritamente nas aulas e no material instrucional fornecido pelos professores da disciplina. A curadoria, conferência algébrica e responsabilidade sobre a exatidão conceitual do conteúdo cabem integralmente ao autor do trabalho.